

目录

1	考点 1: 投资组合构建	2
题号 1	考察: 非交易区间影响因素	2
题号 2	考察: 基准外资产的权重处理	3
题号 3	考察: 金融机构互联性与厚尾风险	3
题号 4	考察: alpha 分布与标准差概率	4
2	考点 2: 投资组合风险: 分析方法	4
题号 1	考察: 边际收益/风险比优化配置	5
题号 2	考察: 成分 VaR 计算方法	5
题号 3	考察: 成分 VaR 贡献度计算	6
题号 4	考察: 投资组合分散化 VaR 计算	6
题号 5	考察: 相关性对组合 VaR 的影响	7
题号 6	考察: VAR 风险预算与边际风险	8
题号 7	考察: 成分 VaR 贡献度计算	8
3	考点 3: 投资管理中的 VaR 和风险预算编制	9
题号 1	考察: Q 统计量与 p 值显著性	9
题号 2	考察: 固定收益计划的资金风险	10
题号 3	考察: 特雷诺比率与边际风险决策	11
题号 4	考察: 回报平滑的后果	11
题号 5	考察: 对冲基金风险管理挑战	12
题号 6	考察: VaR 风险预算分配	12
题号 7	考察: 养老金盈余风险计算	13
题号 8	考察: 对冲基金杠杆率计算	13
题号 9	考察: 危机中相关性的变化	14
题号 10	考察: 养老金盈余风险价值计算	15
4	考点 4: 风险监测和绩效衡量	15
题号 1	考察: 流动性久期计算	15
5	考点 5: 投资组合绩效评估	16
题号 1	考察: Alpha 显著性的 t 检验	16
题号 2	考察: Alpha 归因与市场表现	17
题号 3	考察: 基金风格分析与业绩评估	18

1 考点 1: 投资组合构建

1. An increase in which of the following factors will expand the no-trade region for the alpha of an asset?

- I. Risk aversion.
- II. Marginal contribution to active risk.

以下哪个因素的增加会扩大资产 alpha 的无交易区域？

- I. 风险厌恶。
- II. 对主动风险的边际贡献。

- A. I only.
- B. II only.
- C. Both I and II.
- D. Neither I nor II.

答案:C

解析:

陈述 I 分析：正确

- 风险厌恶度增加会扩大非交易区间；风险厌恶度越高，投资者越不愿意承担风险，需要更大的 alpha 来补偿风险厌恶度的增加；因此，只有当 alpha 足够大时才会交易，非交易区间扩大。

陈述 II 分析：正确

- 积极风险的边际贡献增加会扩大非交易区间；如果资产对积极风险的边际贡献增加，意味着增加该资产会显著增加组合的风险；需要更大的 alpha 来补偿增加的风险，因此非交易区间扩大。

考察: 非交易区间影响因素

2. An analyst has forecasts for stocks X, Y, and Z, but not for stocks U and V. Stocks X, Y, and U are part of the benchmark portfolio, while stocks Z and V are not. Which of the following is correct regarding the specific weights the analyst should assign when constructing a portfolio to track this benchmark?

一个分析师对股票 X、Y 和 Z 有预测，但对股票 U 和 V 没有预测。股票 X、Y 和 U 是基准投资组合的一部分，而股票 Z 和 V 不是。关于分析师在构建跟踪此基准的投资组合时应分配的具体权重，哪一项是正确的？

- A. $w_Z = 0$.
- B. $w_U = 0$.
- C. $w_Z = (w_X + w_Y)/2$.
- D. $w_Z = w_U = w_V$.

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 对于有预测但不在基准中的股票 Z，其在跟踪投资组合中的权重应设为 0。

B 选项错误。

- 股票 U 在基准中，其权重应根据其他资产的 alpha 确定，不应为 0。

C 选项错误。

- 将权重设为其他股票的平均值没有理论依据。

D 选项错误。

- 不同股票的权重应根据其在基准中的位置和预测情况分别确定，不能简单地设为相等。

考察: 基准外资产的权重处理

3. During the 2007-2008 financial crisis, concerns arose about the high interconnectedness of institutions like Bear Stearns and Lehman Brothers with other financial firms. What can such interdependency among financial institutions lead to?

在 2007-2008 金融危机期间，人们对像 Bear Stearns 和 Lehman Brothers 这样的金融机构与其他金融机构的高度互联性表示担忧。金融机构之间的这种相互依赖会导致什么结果？

- A. Negative kurtosis.
负峰度。
- B. Lower variance of returns.
收益方差降低。
- C. Fat-tailed distributions.
厚尾分布。
- D. Excess system-wide leverage.
系统性杠杆过度。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 互联性增强通常导致厚尾分布（正峰度），而非负峰度。

B 选项错误。

- 金融机构高度关联会增加系统风险，通常不会降低收益方差。

C 选项正确。

- 金融机构间的高度依赖会导致收益分布出现厚尾，极端风险事件概率上升。

D 选项错误。

- 虽然杠杆可能增加，但互联性本身主要导致风险分布厚尾，而非直接导致杠杆过高。

考察: 金融机构互联性与厚尾风险

4. An analyst regresses the returns of 100 stocks against a major market index. The resulting 100 alphas have a residual risk of 20% and an information coefficient of 10%. If the alphas are normally distributed with a mean of 0%, approximately how many stocks have an alpha greater than 4% or less than -4%?

一个分析师将 100 只股票的回报回归到一个主要市场指数。得到的 100 个 alpha 的残差风险为 20%，信息系数为 10%。如果 alpha 呈正态分布，均值为 0%，大约有多少股票的 alpha 大于 4% 或小于-4%？

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 25

答案:A

解析:

步骤 1: 计算 alpha 的标准差

- Alpha 的标准差 = 残差风险 × 信息系数 = $0.20 \times 0.10 = 0.02 = 2\%$ 。

步骤 2：计算超出区间的股票数量

- $4\% = 2$ 倍标准差；在正态分布中，超出 ± 2 倍标准差的概率约为 5%，因此 100 只股票中约有 5 只股票的 alpha 大于 4% 或小于 -4%。

考察: alpha 分布与标准差概率

2 考点 2: 投资组合风险：分析方法

1. Given the following portfolio data, which recommendation would best improve the risk/return tradeoff of the portfolio?

Asset	Expected return	Std. Dev.	Current Weight	Marginal Return	Marginal Risk	Marginal Return / Marginal Risk
Asset 1	7.10%	17.00%	38.70%	3.10%	13.99%	22.17%
Asset 2	8.00%	40.60%	6.20%	4.00%	23.93%	16.71%
Asset 3	6.70%	44.80%	5.50%	2.70%	23.39%	11.55%
Asset 4	6.90%	21.40%	14.60%	2.90%	13.86%	20.92%
Risk free	4.00%	0.00%	35.00%			

根据以下投资组合数据，哪项建议最能改善投资组合的风险/收益权衡？

资产	预期收益	标准差	当前权重	边际收益	边际风险	边际收益/边际风险
Asset 1	7.10%	17.00%	38.70%	3.10%	13.99%	22.17%
Asset 2	8.00%	40.60%	6.20%	4.00%	23.93%	16.71%
Asset 3	6.70%	44.80%	5.50%	2.70%	23.39%	11.55%
Asset 4	6.90%	21.40%	14.60%	2.90%	13.86%	20.92%
无风险	4.00%	0.00%	35.00%			

- A. Increase allocations to assets 1 and 3, decrease allocations to assets 2 and 4.
增加资产 1 和 3 的分配，减少资产 2 和 4 的分配。
- B. Increase allocations to assets 1 and 2, decrease allocations to assets 3 and 4.
增加资产 1 和 2 的分配，减少资产 3 和 4 的分配。
- C. Increase allocations to assets 2 and 3, decrease allocations to assets 1 and 4.
增加资产 2 和 3 的分配，减少资产 1 和 4 的分配。
- D. Increase allocations to assets 1 and 4, decrease allocations to assets 2 and 3.
增加资产 1 和 4 的分配，减少资产 2 和 3 的分配。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- Asset 3 的比值最低（11.55%），应减少而非增加；Asset 4 的比值第二高（20.92%），应增加而非减少。

B 选项错误。

- Asset 4 的比值第二高（20.92%），应增加而非减少；Asset 2 的比值（16.71%）低于 Asset 4，应减少 Asset 2 而非 Asset 4。

C 选项错误。

- Asset 1 和 Asset 4 的比值最高，应增加而非减少；Asset 3 的比值最低，应减少而非增加。

D 选项正确。

- Asset 1（22.17%）和 Asset 4（20.92%）的比值最高，应增加；Asset 2（16.71%）和 Asset 3（11.55%）的比值较低，应减少；这能优化风险收益权衡。

考察：边际收益/风险比优化配置

2. A risk manager is assessing the risk profile of a stock portfolio valued at JPY 150 billion, which includes JPY 30 billion in stock ABC. The annual standard deviation of returns for stock ABC is 12%, and for the overall portfolio is 20%. The correlation between stock ABC and the portfolio is 0.5. Assuming a 1-year 95% VaR and normal return distribution, what is the estimated component VaR of stock ABC?

一个风险经理正在评估一个价值 150 亿日元的股票投资组合的风险概况，其中包括 30 亿日元的股票 ABC。股票 ABC 的年标准差收益为 12%，整个投资组合的年标准差为 20%。股票 ABC 与投资组合的相关系数为 0.5。假设 1 年 95%VaR 和正态分布收益率，股票 ABC 的估计成分 VaR 是多少？

- A. JPY 2.958 billion
29.58 亿日元
- B. JPY 3.546 billion
35.46 亿日元
- C. JPY 4.734 billion
47.34 亿日元
- D. JPY 6.120 billion
61.20 亿日元

答案:A

解析：

步骤 1：计算 ABC 股票的独立 VaR

- ABC 的独立 VaR = 头寸价值 × 标准差 × z 值 = JPY 30 billion × 0.12 × 1.645 = JPY 5.922 billion。

步骤 2：计算 Component VaR

- Component VaR = 独立 VaR × 相关系数 = JPY 5.922 billion × 0.5 = JPY 2.961 billion JPY 2.958 billion。

考察：成分 VaR 计算方法

3. Given the following information, what is the percentage contribution to VaR from Asset X? There are two assets in a portfolio:

- Asset X marginal VaR: 0.06250, Asset X value: \$8,000,000
- Asset Y marginal VaR: 0.15000, Asset Y value: \$5,000,000

根据以下信息，Asset X 对 VaR 的百分比贡献是多少？

- Asset X 边际 VaR: 0.06250，Asset X 价值: \$8,000,000
- Asset Y 边际 VaR: 0.15000，Asset Y 价值: \$5,000,000

- A. 40.00%
- B. 25.00%
- C. 51.06%
- D. 48.94%

答案:D

解析:

步骤 1：计算各资产的 Component VaR

- Asset X 的 Component $VaR_X = \text{Marginal VaR} \times \text{头寸价值} = 0.06250 \times \$8,000,000 = \$500,000$ 。
- Asset Y 的 Component $VaR_Y = \text{Marginal VaR} \times \text{头寸价值} = 0.15000 \times \$5,000,000 = \$750,000$ 。

步骤 2：计算 Asset X 的百分比贡献

- Asset X 的贡献比例 = $\text{Component } VaR_X / (\text{Component } VaR_X + \text{Component } VaR_Y) = \$500,000 / (\$500,000 + \$750,000) = \$500,000 / \$1,250,000 = 40.00\%$ 。

考察: 成分 VaR 贡献度计算

4. A portfolio consists of two securities with the following characteristics: Investment in A: USD 2.0 million Investment in B: USD 3.0 million Volatility of A: 10% Volatility of B: 5% Correlation between A and B: 20% What is the closest value to the diversified portfolio VaR at the 95% confidence level?

一个投资组合由两个证券组成，具有以下特征：

- 投资 A: USD 2.0 million
- 投资 B: USD 3.0 million
- A 的标准差: 10%
- B 的标准差: 5%
- A 和 B 的相关系数: 20%

95% 置信水平下，分散化投资组合 VaR 的最近值是多少？

- A. \$10,000
- B. \$18,400
- C. \$245,000
- D. \$495,000

答案:D

解析:

D 选项正确。

- 组合方差 = $(0.4^2 \times 0.1^2) + (0.6^2 \times 0.05^2) + 2 \times 0.4 \times 0.6 \times 0.1 \times 0.05 \times 0.2 = 1.65 \times 0.0524 \times \$5m \approx \$432,300$ ，最接近 \$495,000。

考察: 投资组合分散化 VaR 计算

5. A portfolio manager estimates the VaRs for two positions as follows: VaR(A) = \$6.0 million, VaR(B) = \$3.0 million. What is the portfolio VaR if the returns of the two securities are uncorrelated, and what is the portfolio VaR if the returns are perfectly correlated?

一个投资组合经理估计了两个头寸的 VaR 如下：VaR(A) = \$6.0 million, VaR(B) = \$3.0 million. 如果两个证券的回报不相关，组合 VaR 是多少，如果两个证券的回报完全相关，组合 VaR 是多少？

- A. For zero correlation, VaR is \$6.71 million; for perfect correlation, VaR is \$9.00 million.
如果两个证券的回报不相关，组合 VaR 是 \$6.71 million，如果两个证券的回报完全相关，组合 VaR 是 \$9.00 million。
- B. For zero correlation, VaR is \$5.00 million; for perfect correlation, VaR is \$7.00 million.
如果两个证券的回报不相关，组合 VaR 是 \$5.00 million，如果两个证券的回报完全相关，组合 VaR 是 \$7.00 million。

- C. For zero correlation, VaR is \$9.00 million; for perfect correlation, VaR is \$3.00 million.
如果两个证券的回报不相关，组合 VaR 是 \$9.00 million，如果两个证券的回报完全相关，组合 VaR 是 \$3.00 million。
- D. For zero correlation, VaR is \$7.71 million; for perfect correlation, VaR is \$12.00 million.
如果两个证券的回报不相关，组合 VaR 是 \$7.71 million，如果两个证券的回报完全相关，组合 VaR 是 \$12.00 million。

答案:A
解析:
A 选项正确。

- 零相关：组合 VaR 采用平方加总法， $VaR_p = \sqrt{6^2 + 3^2} = 6.71$ （百万）。
- 完全相关：组合 VaR 线性相加， $VaR_p = 6 + 3 = 9$ （百万）。

考察：相关性对组合 VaR 的影响

6. Pension analysts at a large firm use a two-step process for asset and risk management: first, they allocate assets across four classes using a VaR-based risk budget; second, they set a maximum tracking error for each class and assign active risk budgets to managers. Given the table below, which statements are correct?

- I. Using VaR as the risk budgeting measure, the emerging markets class has the smallest risk budget.
- II. If an additional dollar is invested, the marginal impact on portfolio VaR is greatest for small caps.
- III. Lowering the maximum tracking error allowance gives managers more freedom to achieve excess returns.
- IV. Setting strict risk limits and monitoring guarantees that risk limits will not be exceeded.

	Return (%)	Volatility (%)	Allocation (%)	VAR (USD)	Marginal VAR
Small Cap	0.20	2.66	35.0	6,491	0.055
Large Cap	0.15	2.33	40.0	6,497	0.044
Commodities	0.10	1.91	16.7	2,216	0.020
Emerging markets	0.15	2.70	8.3	1,570	0.047
Total VAR: 13,322					

一家大型公司的养老金分析师使用两步流程进行资产和风险管理：首先，他们使用基于 VaR 的风险预算在四个类别中分配资产；其次，他们为每个类别设定最大跟踪误差，并向经理分配主动风险预算。根据下表，哪些陈述是正确的？

- I. 使用 VaR 作为风险预算衡量标准，新兴市场类别的风险预算最小。
- II. 如果额外投资一美元，小盘股对投资组合 VaR 的边际影响最大。
- III. 降低最大跟踪误差限额给经理更多实现超额收益的自由。
- IV. 设定严格的风险限制和监控并不能保证风险限制不会被超过。

	收益率（%）	波动率（%）	配置（%）	VaR（美元）	边际 VaR
Small Cap	0.20	2.66	35.0	6,491	0.055
Large Cap	0.15	2.33	40.0	6,497	0.044
Commodities	0.10	1.91	16.7	2,216	0.020
Emerging markets	0.15	2.70	8.3	1,570	0.047
总 VaR: 13,322					

- A. I and II only
B. I, II, III, and IV

C. II and III

D. I only

答案:A

解析:

陈述 I：正确

- 新兴市场 VaR=1,570（四类中最小），风险预算最小。

陈述 II：正确

- 边际 VaR 最大的是小盘股（0.055），追加 1 美元对组合 VaR 的影响最大。

陈述 III：错误

- 降低最大跟踪误差会收紧约束，减少而非增加经理博取超额收益的自由度。

陈述 IV：错误

- 严格限额与监控可降低超限概率，但不能保证绝不超限（模型误差/操作失误/极端情景）。

考察: VAR 风险预算与边际风险

7. Given the following information, what is the percentage contribution to VaR from Asset P? A portfolio has two assets: P and Q. Asset P marginal VaR: 0.04, Asset P value: \$15,000,000 Asset Q marginal VaR: 0.10, Asset Q value: \$5,000,000

根据以下信息，Asset P 对 VaR 的百分比贡献是多少？

- Asset P 边际 VaR: 0.04，Asset P 价值: \$15,000,000
- Asset Q 边际 VaR: 0.10，Asset Q 价值: \$5,000,000

A. 45.46%

B. 28.57%

C. 75.00%

D. 54.54%

答案:D

解析:

D 选项正确。

- 资产 P 的成分 VaR 为 $0.04 \times 15,000,000 = 600,000$
- 资产 Q 的成分 VaR 为 $0.10 \times 5,000,000 = 500,000$
- 资产 P 的贡献比例为 $600,000 / (600,000 + 500,000) = 54.54\%$

考察: 成分 VaR 贡献度计算

3 考点 3: 投资管理中的 VaR 和风险预算编制

1. The Q-statistic is a useful measure for assessing liquidity risk in hedge funds. Which of the following statements about the statistical significance of the Q-statistic is true?

Q 统计量是评估对冲基金流动性风险的有用指标。以下关于 Q 统计量的统计显著性的陈述哪一项是正确的？

- A. Smaller p-values indicate that autocorrelations are more statistically significant.
p 值越小，自相关性越显著。
- B. A p-value of 0.1 means we are 99% confident in rejecting the null hypothesis of no correlation.
p 值为 0.1 表示我们有 99% 的信心拒绝原假设，即不存在相关性。
- C. We can reject the null hypothesis of positive autocorrelations when each lagged autocorrelation is close to zero.
当每个滞后自相关接近零时，我们可以拒绝原假设，即正自相关。
- D. Larger p-values suggest that autocorrelations are more statistically significant.
p 值越大，自相关性越显著。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- p 值越小，拒绝原假设（自相关为零）的信心越足，说明自相关性越显著。

B 选项错误。

- p 值为 0.1 表示我们有 90% 的信心拒绝原假设，而不是 99

C 选项错误。

- 原假设通常是自相关为零，不是正自相关。

D 选项错误。

- p 值越大，说明自相关性越不显著。

考察: Q 统计量与 p 值显著性

2. A corporate sponsor manages a defined benefit pension plan and must consider funding risk. Which of the following statements about the plan’s funding risk is correct?

一个企业赞助商管理一个固定收益养老金计划，必须考虑资金风险。以下关于计划资金风险的陈述哪一项是正确的？

- A. As the horizon for expected payouts lengthens, funding risk decreases.
随着预期支付期限的延长，资金风险降低。
- B. A decline in interest rates will mitigate funding risk.
利率下降会降低资金风险。
- C. The funding risk is effectively borne by the employees.
资金风险由计划发起人有效承担。
- D. For the plan sponsor, funding risk is the genuine long-term risk.
对于计划发起人，资金风险是真正的长期风险。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 支付期限越长，资产与负债的不匹配风险可能越大，资金风险可能增加。

B 选项错误。

- 利率下降会提高负债的现值，通常会加剧而非减少资金风险。

C 选项错误。

- 在固定收益计划中，资金风险由发起人承担，而非雇员。

D 选项正确。

- 资金风险代表了资产和负债的长期不匹配，是计划发起人面临的真正长期风险。

考察: 固定收益计划的资金风险

3. An analyst at Quantum Capital needs to invest a small amount of new capital into a fund benchmarked against an index. Instead of adding a new asset, the analyst will increase the holding of one of the four assets in the table below. The analyst wants to select the asset with the lowest marginal VaR, provided its Treynor ratio is at least 0.08. Assuming a risk-free rate of 3%, which asset should be selected?

Asset	Portfolio Weight	Expected Return	Beta to Index	Beta to Portfolio
W	1.5%	15%	1.5	1.1
X	1.1%	11%	0.9	0.8
Y	0.9%	9%	0.8	0.7
Z	0.5%	8%	0.5	1.0

Quantum Capital 的一位分析师需要将少量新资本投资到一个以指数为基准的基金中。分析师不会添加新资产，而是会增加下表四中四种资产之一的持有量。分析师希望选择边际 VaR 最低的资产，前提是其特雷诺比率至少为 0.08。假设无风险利率为 3%，应该选择哪种资产？

资产	投资组合权重	预期收益	相对指数的 Beta	相对投资组合的 Beta
W	1.5%	15%	1.5	1.1
X	1.1%	11%	0.9	0.8
Y	0.9%	9%	0.8	0.7
Z	0.5%	8%	0.5	1.0

- A. Asset W
- B. Asset X
- C. Asset Y
- D. Asset Z

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 资产 W 的特雷诺比率为 $(15\% - 3\%) / 1.5 = 0.08$ ，符合条件，但其组合 Beta 为 1.1，高于资产 X。

B 选项正确。

- 资产 X 的特雷诺比率为 $(11\% - 3\%) / 0.9 = 0.089$ ，符合条件，其组合 Beta 为 0.8，是所有符合条件资产中最低的。

C 选项错误。

- 资产 Y 的特雷诺比率为 $(9\% - 3\%) / 0.8 = 0.075$ ，低于 0.08，不符合条件。

D 选项错误。

- 资产 Z 的特雷诺比率为 $(8\% - 3\%) / 0.5 = 0.1$ ，符合条件，但其组合 Beta 为 1.0，高于资产 X。

考察: 特雷诺比率与边际风险决策

4. For a portfolio of illiquid assets, analysts may smooth returns by adjusting valuations. Which of the following is NOT a typical consequence of this practice?
对于一个流动性差的资产投资组合，分析师可能会通过调整估值来平滑回报。以下哪一项不是这种做法的典型后果？

- A. A higher reported Sharpe ratio.
更高的报告夏普比率。
- B. Lower reported volatility.
更低的报告波动率。
- C. Higher serial correlation in returns.
更高的回报序列相关性。
- D. A higher measured market beta.
更高的测量市场贝塔。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 回报平滑会降低报告的波动率，从而人为地提高夏普比率。

B 选项错误。

- 回报平滑的直接结果就是降低报告的波动率。

C 选项错误。

- 回报平滑会导致一个时期的回报部分地计入下一个时期，从而产生正的序列相关性。

D 选项正确。

- 回报平滑会降低投资组合回报与市场回报的协方差，从而导致市场贝塔系数被低估，而不是高估。

考察: 回报平滑的后果

5. Risk management for hedge funds presents unique challenges compared to traditional investment firms. Which of the following statements about hedge fund risk management are correct?

- I. Due to long/short positions, derivatives, and leverage, hedge fund exposures can change rapidly, making monthly returns insufficient for risk assessment.
- II. Hedge funds often use OTC derivatives and hold illiquid assets, causing their returns to exhibit lower serial correlation than mutual fund returns.
- III. Strategies that use leverage and rely on quick exits require careful monitoring and management of liquidity risk.
- IV. Hedge fund returns can resemble a basket of exotic derivatives with nonlinear payoffs, so risk assessment based on past performance can be misleading.

对冲基金的风险管理与传统投资公司相比具有独特挑战。以下关于对冲基金风险管理的陈述哪一项是正确的？

- I. 由于多空、衍生品与杠杆，对冲基金敞口变化迅速，月度回报不足以评估风险。
- II. 对冲基金经常使用 OTC 衍生品和持有非流动性资产，导致其回报序列相关性低于共同基金回报。
- III. 使用杠杆和依赖快速退出的策略需要仔细监控和流动性风险管理。
- IV. 对冲基金回报可能类似于包含非线性收益的衍生品篮子，因此基于历史表现的线性度量误导。

A. I, II, III, and IV

B. I, III, and IV

C. I and III

D. II and IV

答案:B

解析:

I: 正确

- 多空、衍生品与杠杆使敞口变化快；仅用月度收益评估风险不够，需更高频数据与头寸级监控。

II: 错误

- OTC 与非流动性资产常导致估值滞后与收益平滑，提升而非降低序列相关性。

III: 正确

- 依赖杠杆与快速退出的策略对流动性敏感，需严控保证金、融资与赎回风险。

IV: 正确

- 非线性（期权型）收益使基于历史表现的线性度量误导，需情景/压力与非线性风险衡量。

考察: 对冲基金风险管理挑战

6. The Zenith Corp pension fund has \$20 billion invested in equities. Assume a normal distribution and a volatility of 18% per annum. The fund measures absolute risk with a 95%, one-year VAR, which is \$4.5 billion. The pension plan wants to allocate this risk to two equity managers, each with the same VAR budget. Given that the correlation between the managers is 0.2, the VAR budget for each should be closest to:

Zenith Corp 养老金基金有 \$200 亿美元投资于股票。假设正态分布和 18% 的年波动率。基金使用 95% 的一年期 VaR 衡量绝对风险，为 \$4.5 亿美元。养老金计划希望将这个风险分配给两个股票经理，每个经理的 VaR 预算相同。假设两个经理的相关系数为 0.2，每个经理的 VaR 预算最接近多少？

A. \$4.5 billion

B. \$3.5 billion

C. \$2.9 billion

D. \$2.25 billion

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 设每个经理的 VaR 预算为 x 。则组合 VaR 的计算公式为：

$$\begin{aligned}\text{VaR}_{total}^2 &= x^2 + x^2 + 2\rho x^2 \\ \$4.5^2 &= 2x^2 + 2(0.2)x^2 = 2.4x^2 \\ x &= \sqrt{\frac{\$4.5^2}{2.4}} = \sqrt{\frac{20.25}{2.4}} \approx \$2.9 \text{ billion}\end{aligned}$$

考察: VaR 风险预算分配

7. StarLink Satellites has a defined benefit pension scheme with assets of \$200 million and liabilities of \$180 million. The annual growth of liabilities is expected to be 5.0% with 3.0% volatility. The annual return on pension assets has an expected value of 8.0% with 15% volatility. The correlation between asset return and liability growth is 0.40. What is the 95% surplus at risk for StarLink?

StarLink Satellites 有一个固定收益养老金计划，资产为 \$200 亿美元，负债为 \$180 亿美元。负债的年增长预期为 5.0%，波动率为 3.0%。养老金资产的年回报预期为 8.0%，波动率为 15%。资产回报和负债增长的相关系数为 0.40。StarLink 的 95% 盈余风险是多少？

- A. \$15.51 million
- B. \$28.28 million
- C. \$39.51 million
- D. \$46.51 million

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 首先，计算预期盈余增长：\$200M * 8% - \$180M * 5% = \$7M。
- 其次，计算盈余波动性（标准差）：

$$\text{Var}(\text{Surplus}) = (200^2 \times 0.15^2) + (180^2 \times 0.03^2) - 2 \times 0.4 \times (200 \times 0.15) \times (180 \times 0.03) = 799.56$$

$$\text{StDev}(\text{Surplus}) = \sqrt{799.56} = \$28.28\text{M}$$

- 最后，计算 95% 置信水平下的风险敞口：

$$\text{Surplus at Risk} = 1.645 \times \$28.28\text{M} - \$7\text{M} = \$46.51\text{M} - \$7\text{M} = \$39.51\text{M}$$

考察: 养老金盈余风险计算

8. A hedge fund has a long position of USD 400 million and a short position of USD 250 million. The fund’s equity is USD 200 million, and its overall beta is 0.8. Calculate the Gross and Net leverage.

一个对冲基金有一个多头头寸为 4 亿美元，一个空头头寸为 2.5 亿美元。基金的股权为 2 亿美元，整体贝塔为 0.8。计算总杠杆和净杠杆。

- A. 3.25 and 0.75
- B. 3.25 and 1.25
- C. 0.75 and 3.25
- D. 1.25 and 0.75

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 总杠杆 = (多头头寸 + 空头头寸) / 净值 = (\$400M + \$250M) / \$200M = 3.25。
- 净杠杆 = (多头头寸 - 空头头寸) / 净值 = (\$400M - \$250M) / \$200M = 0.75。

考察: 对冲基金杠杆率计算

9. Hedge fund manager Sarah Chen has managed a portfolio for over a decade. During the market turmoil of 2020, she was surprised to see her portfolio’s returns fall sharply with the market, despite the fund being structured to have a beta uncorrelated with the market index. She considers several concepts to explain this. Which of the following risk-related items could NOT be used to explain this observation?

对冲基金经理 Sarah Chen 管理一个投资组合超过十年。在 2020 年的市场动荡期间，她惊讶地看到她的投资组合的回报与市场大幅下跌，尽管基金被设计为与市场指数不相关的贝塔。她考虑了几个概念来解释这一点。以下哪一项风险相关项目不能用来解释这一观察？

- A. Nonlinearity risk.
非线性风险。

- B. Systemic correlation.
 系统性相关性。
- C. Asymmetric correlation.
 非对称相关性。
- D. Phase-locking behavior.
 锁相行为。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 非线性风险（如期权类敞口）在市场大跌时可能被触发，是合理的解释。

B 选项正确。

- “系统性相关性”不是一个标准的金融术语。虽然系统性风险会导致相关性增加，但这个词本身并不成立。

]

C 选项错误。

- 非对称相关性指的是在市场下跌时相关性会显著增加，这是一个有效的解释。

D 选项错误。

- 锁相行为描述了在危机事件中，通常不相关的资产会变得高度相关，这也是一个合理的解释。

考察: 危机中相关性的变化

10. An analyst provides the following information to a pension fund advisor. The fund has an initial surplus of USD 10 million. To evaluate the surplus adequacy, the advisor estimates the surplus value at the end of one year, assuming returns and liability growth are jointly normal with a correlation of 0.7. With a 95% confidence level, what will the surplus value be greater than or equal to?

	Pension Assets	Pension Liabilities
Amount (in USD million)	120	110
Expected Annual Growth	5%	6%
Annual Volatility of Growth	12%	4%

一位分析师向养老金基金顾问提供以下信息。该基金的初始盈余为 1000 万美元。为了评估盈余充足性，顾问估计一年后的盈余价值，假设收益和负债增长是联合正态分布，相关系数为 0.7。在 95% 的置信水平下，盈余价值将大于或等于多少？

	养老金资产	养老金负债
金额（以百万美元计）	120	110
预期年增长率	5%	6%
年增长波动率	12%	4%

- A. USD -11.8 million
- B. USD -9.9 million
- C. USD -4.5 million
- D. USD 0 million

答案:B

解析:

B 选项正确。

- 首先，计算预期期末盈余：

$$\text{Expected Surplus} = (120 \times 1.05) - (110 \times 1.06) = 126 - 116.6 = 9.4 \text{ million}$$

- 其次，计算盈余的方差和波动率：

$$\text{Var}(\text{Surplus}) = (120 \times 0.12)^2 + (110 \times 0.04)^2 - 2 \times 0.7 \times (120 \times 0.12) \times (110 \times 0.04) = 137.916$$

$$\text{Volatility}(\text{Surplus}) = \sqrt{137.916} = 11.74 \text{ million}$$

- 最后，计算 95% 置信水平下的盈余下限：

$$\text{Lower Bound} = 9.4 - 1.645 \times 11.74 = 9.4 - 19.31 = -9.91 \text{ million}$$

考察: 养老金盈余风险价值计算

4 考点 4: 风险监测和绩效衡量

1. A portfolio manager holds 30,000 shares of Innovate Corp. in a portfolio. The average daily trading volume of Innovate Corp. is 80,000 shares. The manager wishes to trade no more than 10% of the daily trading volume of Innovate Corp. on any given day. Which of the following is closest to the liquidity duration of Innovate Corp. in this portfolio?

一位投资组合经理在投资组合中持有 30,000 股 Innovate Corp. 的股票。Innovate Corp. 的平均日交易量为 80,000 股。该经理希望在任何一个交易日交易不超过 Innovate Corp. 日交易量的 10%。以下哪项最接近 Innovate Corp. 在该投资组合中的流动性期限？

- A. 0.27
- B. 0.375
- C. 3.75
- D. 25.0

答案:C

解析:

C 选项正确。

- 流动性久期 = 持有股数 / (每日最大交易比例 × 每日交易量) = 30,000 / (0.10 × 80,000) = 3.75 天。

考察: 流动性久期计算

5 考点 5: 投资组合绩效评估

1. Alice, a portfolio manager, claims her skill has consistently produced excess returns (over the benchmark) 99% of the time. To support this, she provides regression results from 60 monthly observations: $\alpha = 1.2\%$, and the standard error of $\alpha = 0.5\%$. Would you reject the null hypothesis of true $\alpha = 0$ and accept her claim of superior performance at a 99% confidence level?

一位投资组合经理 Alice 声称她的技能在过去 99% 的时间里持续产生超额回报（相对于基准）。为了支持这一说法，她提供了 60 个月的回归结果： $\alpha = 1.2\%$ ， α 的标准误差为 0.5%。在 99% 的置信水平下，你是否会拒绝真实 α 为 0 的原假设，并接受她关于优越表现的声明？

- A. $t = 2.4$; fail to reject the null hypothesis; reject her claim.
 $t = 2.4$ ；无法拒绝原假设；拒绝她的说法。
- B. $t = 2.4$; reject the null hypothesis; accept her claim.
 $t = 2.4$ ；拒绝原假设；接受她的说法。
- C. $t = 1.96$; fail to reject the null hypothesis; accept her claim.
 $t = 1.96$ ；无法拒绝原假设；接受她的说法。
- D. $t = 1.96$; reject the null hypothesis; accept her claim.
 $t = 1.96$ ；拒绝原假设；接受她的说法。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- t 统计量 = α / α 的标准误 = $1.2\% / 0.5\% = 2.4$ 。在 99% 的置信水平下，临界 t 值（自由度约 60）约为 2.66。由于 $2.4 < 2.66$ ，我们无法拒绝真实 α 为 0 的原假设，因此应拒绝她的说法。

考察: Alpha 显著性的 t 检验

2. Assume a hedge fund reports a substantial positive alpha. The fund is known to use leverage and take both long and short positions in equities. The market experienced a downturn over the reporting period. Based on this information, which statement is most accurate?

假设一只对冲基金报告了显著的正 α 。该基金以使用杠杆并在股票中同时持有多头和空头头寸而闻名。市场在报告期内经历了下跌。基于这些信息，哪项陈述最准确？

- A. If the fund has a net positive beta, a portion of the alpha is attributable to the market's performance.
如果基金的净 β 为正， α 的一部分可以归因于市场表现。
- B. If the fund has a net negative beta, the alpha must entirely come from the market's performance.
如果基金的净 β 为负， α 必须完全来自市场表现。
- C. If the fund has a net positive beta, the alpha must be generated entirely by stock selection, overcoming the market drag.
如果基金的净 β 为正， α 必须完全由股票选择产生，克服市场拖累。
- D. If the fund has a net negative beta, a portion of the alpha is attributable to the market's performance.
如果基金的净 β 为负， α 的一部分可以归因于市场表现。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 当市场下跌时，一个正 β 的投资组合会受到市场的负面影响。因此，任何正 α 都不可能来自市场表现。

B 选项错误。

- 虽然负 β 在下跌的市场中会贡献正回报，但 α 也包含了基金经理的选股能力，因此不能说 α 完全来自市场。

- C 选项错误。
- 这个说法比较接近，但最准确的描述是选项 D。虽然基金经理的 alpha 确实需要克服市场拖累，但选项 D 直接描述了负 beta 情况下的市场贡献。
- D 选项正确。
- 因为市场下跌，一个净负 beta 的投资组合（例如，净空头敞口）会从市场下跌中获益。因此，其报告的正 alpha 中，有一部分可以归因于市场效应。

考察: Alpha 归因与市场表现

3. Leo Chen is an investment analyst for a European pension fund considering adding a large-cap equity mutual fund to its asset mix. To assess these funds, Leo conducts a detailed quantitative analysis on four mutual funds that claim to be large-capitalization funds. The results are in Exhibits 1 and 2.

Exhibit 1: Style Analysis Results					
		Orion	Pegasus	Phoenix	Hydra
MSCI World Value (large-cap)		97%	20%	30%	60%
MSCI World Growth (large-cap)		1%	70%	10%	30%
MSCI EM Value (small-cap)		2%	5%	35%	10%
MSCI EM Growth (small-cap)		0%	5%	25%	0%
Total		100%	100%	100%	100%
R²		98.5%	90.1%	82.3%	70.2%
Exhibit 2: Performance Measurement					
	Benchmark (Euro Stoxx 50)	Orion	Pegasus	Phoenix	Hydra
Annual return (gross)	5.0%	5.2%	6.0%	6.5%	7.5%
Sharpe ratio	0.35	0.38	0.45	0.41	0.44
Treynor ratio	0.28	0.30	0.33	0.31	0.40
Tracking error	–	7.0%	8.0%	9.0%	8.5%

Based on these results, Leo made several comments. Which statement is least likely to be correct?

Leo Chen 是欧洲养老基金的投资分析师，正在考虑在其资产组合中添加一只大盘股共同基金。为了评估这些基金，Leo 对四只声称是大盘股的共同基金进行了详细的定量分析。结果见图表 1 和图表 2。

图表 1：风格分析结果					
		Orion	Pegasus	Phoenix	Hydra
MSCI 世界价值（大盘股）		97%	20%	30%	60%
MSCI 世界成长（大盘股）		1%	70%	10%	30%
MSCI 新兴市场价值（小盘股）		2%	5%	35%	10%
MSCI 新兴市场成长（小盘股）		0%	5%	25%	0%
总计		100%	100%	100%	100%
R^2		98.5%	90.1%	82.3%	70.2%
图表 2：业绩衡量					
	基准（Euro Stoxx 50）	Orion	Pegasus	Phoenix	Hydra
年化收益率（毛收益）	5.0%	5.2%	6.0%	6.5%	7.5%
夏普比率	0.35	0.38	0.45	0.41	0.44
特雷诺比率	0.28	0.30	0.33	0.31	0.40
跟踪误差	—	7.0%	8.0%	9.0%	8.5%

基于这些结果，Leo 发表了若干评论。哪项陈述最不可能正确？

- A. Orion is a passively managed fund.
Orion 是一只被动管理的基金。
- B. The pension fund should invest in the Pegasus fund because it has the highest Sharpe ratio.
养老金基金应该投资于 Pegasus 基金，因为它具有最高的夏普比率。
- C. Phoenix’s investment style has drifted to small-capitalization.
Phoenix 的投资风格已经漂移到小盘股。
- D. Hydra has the highest Information Ratio.
Hydra 具有最高的信噪比。

答案:B
解析:

- A 选项错误。
 - Orion 基金的 R 平方值高达 98.5%，且其投资高度集中于大盘价值股，表明该基金很可能是一只被动管理型基金，该评论很可能是正确的。
- B 选项正确。
 - 夏普比率衡量总风险调整后的收益，但在考虑将基金加入现有投资组合时，它不一定是最佳指标。仅因夏普比率最高而做出投资决策是不全面的，因此该投资建议最不可能是正确的。
- C 选项错误。
 - Phoenix 基金声称是大盘股基金，但其在小盘股上的配置合计达到了 60%（35% + 25%），表明其投资风格已发生漂移，该评论很可能是正确的。
- D 选项错误。
 - 信息比率 = (基金收益 - 基准收益) / 跟踪误差。Hydra 的信息比率 = (7.5% - 5.0%) / 8.5% = 0.294，是四只基金中最高的，该评论很可能是正确的。

考察：基金风格分析与业绩评估